Procesos geológicos y rocas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir los procesos geológicos internos y externos y relacionarlos con sus fuentes de energía
- Explicar el origen de los magmas, su consolidación y la clasificación de las rocas magmáticas
- Relacionar los tipos de vulcanismo con la composición del magma
- Describir la deformación de las rocas: pliegues, fallas y diaclasas
- Explicar el metamorfismo, sus factores y las principales rocas metamórficas
- Describir la meteorización, la formación de rocas sedimentarias y el ciclo de las rocas

Para pensar

El granito de la sierra de Guadarrama y la arena de una playa del Mediterráneo están formados por los mismos minerales. ¿Cómo puede ser?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

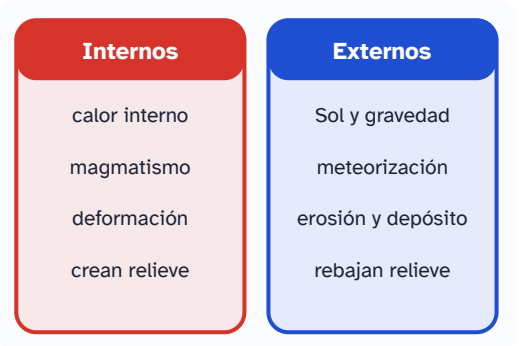
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Procesos geológicos internos y externos

El relieve terrestre es el resultado de dos grupos de procesos que actúan a la vez y en sentido opuesto. Los procesos geológicos internos se originan en el interior de la Tierra y obtienen su energía del **calor interno**, procedente del calor residual de la formación del planeta y de la desintegración de elementos radiactivos. Comprenden el magmatismo, el metamorfismo y la deformación de las rocas, y se manifiestan en la superficie como volcanes, terremotos y cordilleras. Son **constructivos**: crean relieve.

Los procesos geológicos externos se producen en la superficie y obtienen su energía de la **radiación solar**, que mueve la atmósfera y el ciclo del agua, y de la **gravedad**. Comprenden la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación, realizados por agentes como el agua, el hielo, el viento o los seres vivos. Son **destructivos** del relieve: tienden a rebajar las zonas elevadas y a rellenar las depresiones, hasta nivelar el paisaje. El relieve de cada lugar depende del equilibrio entre ambos: en una cordillera joven como los Alpes dominan los procesos internos que la elevan, mientras que en un macizo antiguo como el Macizo Ibérico la erosión ha ganado la partida y quedan relieves suaves. Ambos tipos de procesos, además, forman los tres grandes tipos de rocas: magmáticas, metamórficas y sedimentarias.



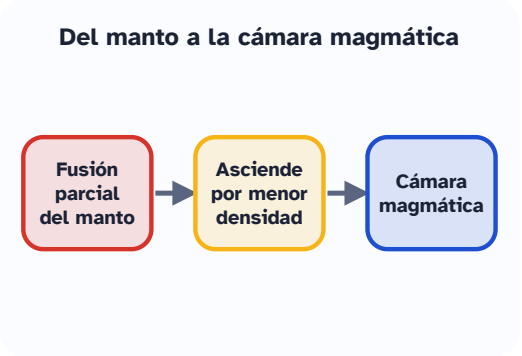
1.2 El origen de los magmas

Un magma es una masa de roca fundida a alta temperatura (entre 700 y 1.200

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

funden parcialmente. Hay tres mecanismos: la **descompresión**, cuando el manto asciende y la presión disminuye sin apenas enfriarse, como en las dorsales y los puntos calientes; la **adición de agua**, que baja el punto de fusión de las rocas, como en las zonas de subducción; y el **aumento de temperatura**, cuando un magma caliente funde las rocas de la corteza que atraviesa.

La fusión es **parcial**: primero se funden los minerales con menor punto de fusión, de modo que el magma es más rico en sílice que la roca de la que procede. Según su contenido en sílice, los magmas se clasifican en **básicos** (menos del 52 % de SiO_2), como los basálticos, muy calientes y fluidos; **intermedios**, como los andesíticos; y **ácidos** (más del 65 %), como los graníticos o riolíticos, más fríos, viscosos y ricos en gases. Al ser menos denso que las rocas que lo rodean, el magma **asciende** y se acumula en cámaras magmáticas, donde puede cambiar su composición antes de solidificarse o salir al exterior.



1.3 La consolidación de los magmas

Cuando el magma se enfría, sus componentes cristalizan en minerales y se forman las rocas magmáticas o ígneas. No todos los minerales cristalizan a la vez. El geólogo Norman Bowen describió el orden de cristalización: primero lo hacen los minerales ricos en hierro y magnesio, de color oscuro, como el olivino y los piroxenos, junto con las plagioclasas cálcicas; después los anfíboles y la biotita; y al final, a menor temperatura, el feldespato potásico, la moscovita y el **cuarzo**. Si los primeros cristales se separan del líquido, por ejemplo al hundirse en la cámara, el magma restante se enriquece en sílice: es la **diferenciación magmática**, que explica que de un mismo magma puedan derivar rocas distintas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

pirita, y también oro y plata. Por eso muchos yacimientos minerales están asociados a rocas magmáticas. La velocidad de enfriamiento determina la textura, es decir, el tamaño y disposición de los cristales: un enfriamiento lento permite que los cristales crezcan, y uno rápido produce cristales diminutos o incluso vidrio sin estructura cristalina.



1.4 Tipos de rocas magmáticas

Según el lugar donde se consolida el magma se distinguen tres tipos de rocas magmáticas. Las rocas plutónicas o intrusivas se forman en el interior de la corteza, a varios kilómetros de profundidad, por enfriamiento muy lento, durante miles o millones de años. Tienen **textura granuda**: todos sus cristales son grandes y visibles a simple vista. Forman grandes masas llamadas plutones o batolitos. Las rocas volcánicas o extrusivas se forman en la superficie, al enfriarse rápidamente la lava. Tienen **textura porfídica**, con algunos cristales grandes formados en la cámara dentro de una pasta de cristales microscópicos, o **textura vítrea**, sin cristales, como la obsidiana; si los gases escapan al solidificarse, quedan huecos, como en la piedra pómez.

Las rocas filonianas se forman al consolidarse el magma en grietas, formando diques y sills, a profundidad intermedia; tienen cristales de tamaño medio. Combinando el lugar de formación con la composición se obtienen las rocas más comunes. Los magmas ácidos forman **granito** en profundidad y **riolita** en superficie; ambos son claros, con cuarzo, feldespato y mica. Los intermedios forman diorita y andesita. Los básicos forman **gabro** en profundidad y **basalto** en superficie, oscuros y ricos en piroxeno y plagioclasa. El basalto es la roca de la corteza oceánica, y el granito, la más característica de la continental. En la

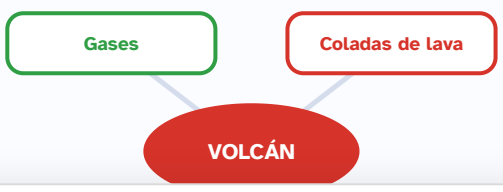
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Magma	Plutónica	Volcánica
Ácido	granito	riolita
Intermedio	diorita	andesita
Básico	gabro	basalto

1.5 El vulcanismo

Un volcán es el lugar por donde el magma sale a la superficie. Consta de una cámara magmática, una chimenea y un cráter, y el cono se construye con los materiales emitidos. El tipo de erupción depende sobre todo de la **viscosidad** del magma y de su contenido en **gases**. Los magmas básicos, fluidos, dejan escapar los gases fácilmente y producen erupciones **efusivas**, con coladas de lava que recorren grandes distancias: es el tipo hawaiano, que forma volcanes en escudo de laderas suaves. El tipo estromboliano alterna coladas con explosiones moderadas que lanzan bombas y lapilli, como en la erupción de La Palma de 2021. Los magmas ácidos, viscosos, retienen los gases hasta que la presión los libera de golpe: las erupciones son **explosivas**, de tipo vulcaniano o pliniano, como la del Vesubio que sepultó Pompeya.

Los productos volcánicos son de tres tipos. Los **gases**, sobre todo vapor de agua, CO_2 y SO_2. Las **lavas**, que al enfriarse forman coladas cordadas o escoriáceas y, bajo el agua, lavas almohadilladas. Y los **piroclastos**, fragmentos lanzados al aire que se clasifican por tamaño en cenizas, lapilli y bombas. Los fenómenos más peligrosos son las nubes ardientes o coladas piroclásticas, mezclas de gases y fragmentos a cientos de grados que descienden por las laderas a más de 100 km/h, y los **lahares**, coladas de barro formadas cuando la erupción funde hielo o se combina con lluvias.

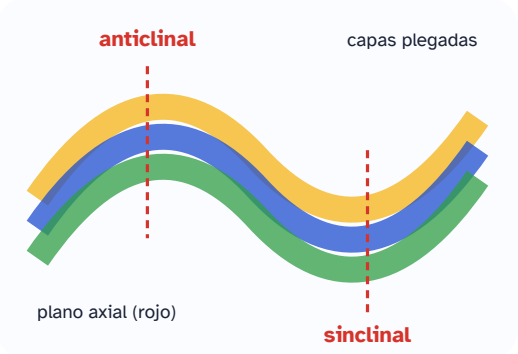


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.1 La deformación de las rocas: pliegues

Las rocas de la litosfera están sometidas a **esfuerzos**: de **compresión**, que tienden a acortarlas, de **distensión** o tensión, que tienden a estirarlas, y de **cizalla**, que desplazan unas partes respecto a otras. La respuesta de una roca depende de su naturaleza, de la temperatura, de la presión y del tiempo. Puede deformarse de manera **elástica**, recuperando su forma al cesar el esfuerzo; **plástica** o dúctil, quedando deformada permanentemente sin romperse, lo que favorecen las altas temperaturas y presiones de las zonas profundas; o **frágil**, rompiéndose, lo que es típico de las rocas frías cercanas a la superficie.

Los pliegues son ondulaciones de las capas de roca producidas por deformación dúctil, generalmente por compresión. Sus elementos son la **charnela**, zona de máxima curvatura; los **flancos**, las dos partes situadas a cada lado; el **plano axial**, que divide el pliegue en dos mitades; y el **eje**, la línea de intersección del plano axial con la charnela. Un **anticlinal** tiene las capas más antiguas en el núcleo y suele tener forma convexa hacia arriba; un **sinclinal** tiene las capas más modernas en el núcleo y suele ser cóncavo hacia arriba. Según la inclinación del plano axial, los pliegues pueden ser rectos, inclinados, tumbados o acostados. Los pliegues pueden medir desde milímetros hasta decenas de kilómetros, y son característicos de cordilleras como los Pirineos.



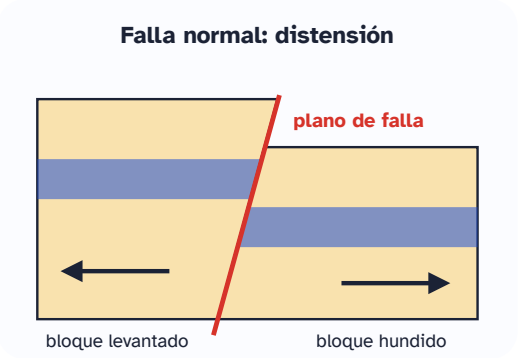
2.2 Fallas y diaclasas

Cuando la deformación es frágil, las rocas se rompen. Si no hay desplazamiento entre los bloques, la fractura se llama diaclasa: son muy frecuentes y facilitan la entrada del agua y la meteorización, como se observa en los berrocales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

bloques, uno levantado y otro hundido; y el **salto**, la distancia que se han desplazado.

Según el movimiento de los bloques se distinguen tres tipos. En la **falla normal**, producida por distensión, el bloque situado sobre el plano inclinado desciende: la corteza se alarga. Son típicas de los rifts y de las dorsales, donde forman fosas tectónicas o grabens (bloques hundidos) y horsts (bloques levantados), como en el Rift africano o en la depresión del Rin. En la **falla inversa**, producida por compresión, el bloque superior asciende sobre el otro: la corteza se acorta. Si el plano es poco inclinado, se forma un cabalgamiento, característico de las cordilleras de colisión. En la **falla de desgarre** o de dirección, los bloques se desplazan horizontalmente por cizalla, como en las fallas transformantes. El movimiento brusco de las fallas activas produce la mayor parte de los terremotos.



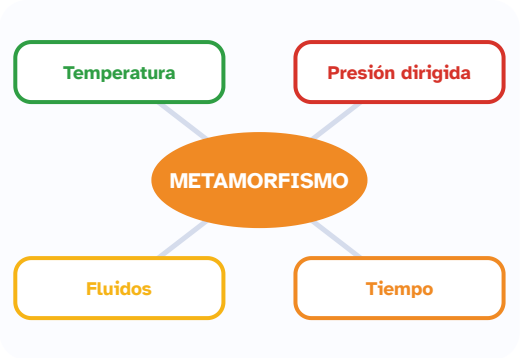
2.3 El metamorfismo

El metamorfismo es el conjunto de transformaciones que experimenta una roca en estado sólido cuando se ve sometida a condiciones de presión y temperatura diferentes de aquellas en las que se formó. Sus factores son la **temperatura**, entre unos 200 °C y el inicio de la fusión, que favorece las reacciones químicas; la **presión**, tanto la litostática, que actúa por igual en todas direcciones por el peso de las rocas, como la **presión dirigida**, que actúa en una dirección durante la formación de cordilleras; los **fluidos**, que aceleran las reacciones; y el **tiempo**. Si la roca llega a fundirse, el proceso ya no es metamorfismo, sino magmatismo.

Durante el metamorfismo, los minerales se **recristalizan**, aumentando de tamaño, o se transforman en otros estables en las nuevas condiciones, como el granate, la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

regional afecta a grandes áreas durante la formación de cordilleras, con presión y temperatura elevadas. El **de contacto** se produce alrededor de una intrusión magmática por el aumento de la temperatura, formando una aureola. El **dinámico** se produce en las fallas por presión dirigida, y el **de impacto**, al caer un meteorito.



3.1 Las rocas metamórficas

Las rocas metamórficas se clasifican según su estructura. Las rocas foliadas se forman en el metamorfismo regional a partir de rocas con minerales arcillosos, como las lutitas. A medida que aumenta la intensidad del metamorfismo, o grado metamórfico, se forma una secuencia de rocas. La **pizarra**, de grado bajo, tiene minerales microscópicos y se rompe en láminas planas, por lo que se usa en tejados. La **filita** tiene un brillo satinado. El **esquisto**, de grado medio, tiene micas visibles y a menudo cristales de granate. El **gneis**, de grado alto, presenta bandas claras de cuarzo y feldespato alternadas con bandas oscuras de micas. Si la temperatura sigue aumentando, comienza la fusión parcial y se forman las **migmatitas**, mezcla de roca metamórfica y magmática.

Las rocas no foliadas se forman sobre todo por metamorfismo de contacto o a partir de rocas con un solo mineral dominante. El **mármol** procede de la caliza, por recristalización de la calcita; es una roca ornamental muy apreciada, como el de Macael (Almería). La **cuarcita** procede de la arenisca cuarzosa y es muy dura y resistente a la erosión, por lo que forma crestas en el relieve, como en los montes de Toledo. Las **corneanas** se forman en las aureolas de contacto a partir de rocas arcillosas. Observar una roca metamórfica permite deducir las condiciones que soportó.

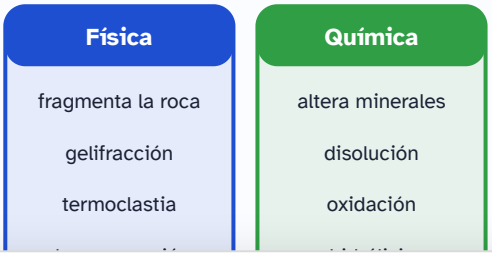
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.2 La meteorización y el suelo

Cuando las rocas quedan expuestas en la superficie, entran en contacto con la atmósfera, el agua y los seres vivos y se alteran: es la meteorización, que se produce sin transporte. La **meteorización física o mecánica** fragmenta la roca sin cambiar su composición. Las principales formas son la **gelifracción**, en la que el agua de las grietas se congela, aumenta de volumen un 9 % y actúa como una cuña; la **termoclastia**, por las dilataciones y contracciones de los cambios de temperatura en los desiertos; la **descompresión** de rocas formadas en profundidad al quedar en superficie, que produce lajas; y la acción de las raíces.

La **meteorización química** altera los minerales mediante reacciones con el agua, el oxígeno y el CO_2. La **disolución** afecta a rocas como la halita, el yeso y la caliza, esta última gracias al agua con CO_2 (ácido carbónico), lo que forma el relieve kárstico, con cuevas, simas y dolinas. La **oxidación** afecta a los minerales de hierro y da colores rojizos. La **hidrólisis** transforma los feldespatos en arcillas y es la responsable de que el granito se convierta en arena o «jabre». Los seres vivos intervienen en ambos tipos: es la **meteorización biológica**. La meteorización es el primer paso para la formación del suelo, que se desarrolla cuando los fragmentos de roca se mezclan con materia orgánica y se organizan en capas llamadas horizontes.

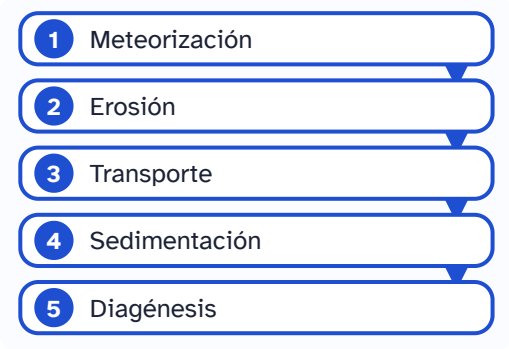


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.3 Erosión, transporte y sedimentación

Los fragmentos producidos por la meteorización son arrancados y desplazados por los **agentes geológicos externos**: el agua de escorrentía, los ríos, las aguas subterráneas, los glaciares, el viento, el mar y la gravedad. La erosión es el arranque de materiales; el transporte, su desplazamiento, que puede ser en disolución, en suspensión (partículas finas como la arcilla), por saltación o por arrastre en el fondo (cantos y gravas); y la sedimentación, su depósito cuando el agente pierde energía, en las cuencas sedimentarias, como lagos, deltas, plataformas marinas o fondos oceánicos.

Cada agente deja huellas reconocibles. Los **ríos** excavan valles en V y depositan sedimentos en llanuras de inundación y deltas, como el del Ebro. Los **glaciares** excavan valles en U y depositan morrenas, con fragmentos de todos los tamaños mezclados. El **viento** forma dunas y transporta polvo a miles de kilómetros, como el polvo sahariano que llega a la Península. El **mar** erosiona acantilados y deposita playas. Durante el transporte, los fragmentos se desgastan y se redondean, y se **seleccionan** por tamaños: el agua deposita primero los más gruesos y lleva más lejos los finos. Por eso, examinando un sedimento se puede deducir el agente que lo transportó y la distancia recorrida.



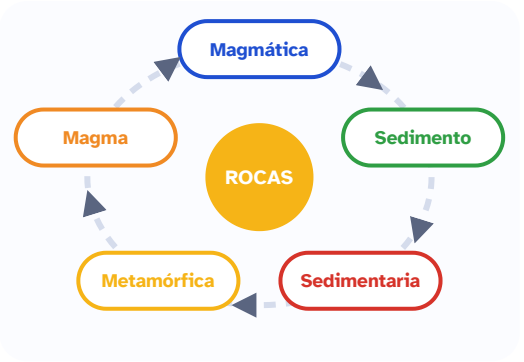
3.4 Rocas sedimentarias y ciclo de las rocas

Los sedimentos acumulados en las cuencas se transforman en roca mediante la diagénesis: con el enterramiento, el peso de las capas superiores los **compacta**, expulsa el agua y reduce los huecos; después, los minerales que precipitan del agua, como calcita o sílice, actúan como un **cemento** que une los granos. Las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

limo); **químicas**, formadas por precipitación de sustancias disueltas, como las evaporitas (yeso, sal) y algunas calizas; **orgánicas** o bioquímicas, formadas a partir de restos de seres vivos, como muchas calizas de conchas y corales; y los **combustibles fósiles**, como el carbón y el petróleo.

Todas las rocas están relacionadas mediante el ciclo de las rocas. Un magma cristaliza y forma una roca magmática; si queda en superficie, se meteoriza y sus fragmentos forman sedimentos y rocas sedimentarias; si se entierra y sufre presión y temperatura, se transforma en roca metamórfica; y si llega a fundirse, forma un nuevo magma. Hay muchos atajos: cualquier roca puede meteorizarse o fundirse. El ciclo funciona gracias a la tectónica de placas, que hunde, eleva y funde las rocas.



Procesos geológicos y rocas en cuatro ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿De dónde obtienen su energía los procesos geológicos internos y externos?**

2. **Define magma.**

3. **Diferencia rocas plutónicas y volcánicas por su textura.**

4. **Indica la roca plutónica y la volcánica de un magma básico.**

5. **Cita tres productos de una erupción volcánica.**

6. **Define pliegue y falla.**

7. **¿Qué diferencia hay entre una diaclasa y una falla?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Cita los factores del metamorfismo.**

9. **¿De qué roca procede el mármol y de cuál la cuarcita?**

10. **Ordena: transporte, sedimentación, meteorización, diagénesis, erosión.**

11. **Explica los tres mecanismos de formación de magmas y dónde actúa cada uno.**

12. **¿Por qué los magmas ácidos producen erupciones explosivas?**

13. **Explica la diferenciación magmática.**

14. **¿Por qué una roca volcánica puede tener textura porfídica?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Compara una falla normal y una inversa.**

17. **¿Qué es la foliación y por qué se produce?**

18. **Diferencia el metamorfismo regional y el de contacto.**

19. **Explica la gelifracción y en qué climas es importante.**

20. **¿Por qué el granito se transforma en arena?**

21. **Explica la diagénesis.**

22. **Clasifica: arenisca, yeso, caliza de corales, carbón, conglomerado.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Describe el recorrido de un átomo de silicio desde un granito hasta un gneis pasando por otras rocas.**

24. **Una colada de lava basáltica recorrió 15 km y otra andesítica, 1 km. Explica la diferencia.**

25. **Interpreta un corte con capas plegadas cortadas por una falla y un dique que corta ambas.**

26. **¿Por qué en el Macizo Ibérico abundan granitos y rocas metamórficas, y en las cuencas del Ebro y del Tajo, rocas sedimentarias?**

27. **Explica cómo la meteorización química de silicatos influye en el CO_2 atmosférico.**

28. **Diseña una práctica para clasificar cinco rocas desconocidas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Relaciona el ciclo de las rocas con la tectónica de placas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Los procesos geológicos externos obtienen su energía de...**
   - **A)** el calor interno
   - **B)** el Sol y la gravedad
   - **C)** la radiactividad
   - **D)** el núcleo
2. **La fusión por descompresión ocurre en...**
   - **A)** las dorsales
   - **B)** las fosas
   - **C)** los glaciares
   - **D)** los deltas
3. **Un magma ácido es...**
   - **A)** pobre en sílice
   - **B)** rico en sílice y viscoso
   - **C)** muy fluido
   - **D)** muy caliente
4. **El primer mineral de la serie de Bowen es...**
   - **A)** cuarzo
   - **B)** olivino
   - **C)** moscovita
   - **D)** feldespato potásico
5. **La textura granuda indica...**
   - **A)** enfriamiento rápido
   - **B)** enfriamiento lento
   - **C)** metamorfismo
   - **D)** sedimentación
6. **La obsidiana tiene textura...**
   - **A)** granuda
   - **B)** vítrea
   - **C)** foliada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) basalto
B) riolita
C) gabro
D) andesita

8. **Las erupciones hawaianas son...**

A) muy explosivas
B) efusivas
C) de cenizas
D) plinianas

9. **Las nubes ardientes son...**

A) coladas de lava
B) coladas piroclásticas
C) nubes de vapor
D) lahares

10. **La deformación frágil produce...**

A) pliegues
B) fracturas
C) foliación
D) magmas

11. **Un sinclinal tiene en el núcleo...**

A) las capas más antiguas
B) las capas más modernas
C) magma
D) fallas

12. **Una falla inversa se produce por...**

A) distensión
B) compresión
C) cizalla
D) meteorización

13. **El metamorfismo ocurre...**

A) en estado sólido

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) solo en el mar

14. **La pizarra procede de...**

A) caliza
B) lutita
C) granito
D) arenisca

15. **El mármol procede de...**

A) caliza
B) lutita
C) basalto
D) arenisca

16. **La gelifracción es meteorización...**

A) química
B) física
C) biológica
D) por disolución

17. **El relieve kárstico se forma por...**

A) oxidación
B) disolución de la caliza
C) hidrólisis
D) termoclastia

18. **Los valles en U los excavan...**

A) ríos
B) glaciares
C) el viento
D) el mar

19. **La diagénesis incluye...**

A) fusión y cristalización
B) compactación y cementación
C) plegamiento
D) erosión

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) detrítica

C) orgánica

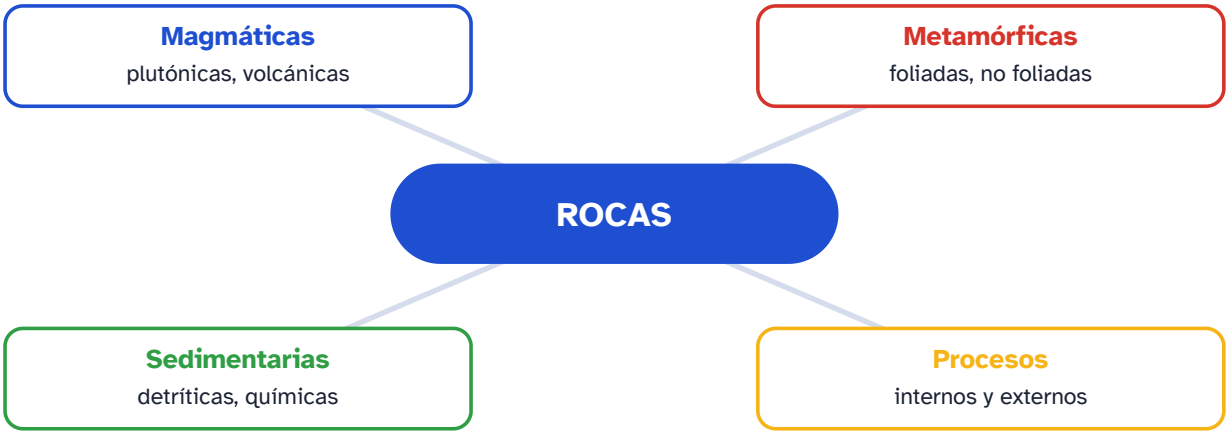
D) metamórfica

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué un mismo magma da granito o riolita; Por qué unos volcanes explotan y otros no; Cómo se pliega una roca sin romperse; Qué le pasa a una pizarra si la calientas más; Cómo una montaña acaba convertida en arena de playa; Por qué las rocas forman un ciclo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Cámara magmática	Depósito de magma en el interior de la corteza.
Diferenciación magmática	Cambio de composición del magma por separación de cristales.
Textura	Tamaño, forma y disposición de los componentes de una roca.
Batolito	Gran masa de roca plutónica.
Dique	Lámina de roca magmática que corta las capas.
Piroclasto	Fragmento de roca expulsado en una erupción.
Lahar	Colada de barro de origen volcánico.
Charnela	Zona de máxima curvatura de un pliegue.
Salto de falla	Desplazamiento entre los bloques de una falla.
Cabalgamiento	Falla inversa de bajo ángulo.
Foliación	Disposición en láminas de los minerales de una roca metamórfica.
Aureola de contacto	Zona metamorfizada alrededor de una intrusión.
Gelifracción	Rotura de rocas por congelación del agua en sus grietas.
Karst	Relieve formado por disolución de rocas solubles.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Estrato	Capa de roca sedimentaria limitada por dos superficies.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Procesos internos

Calor interno: magmatismo, metamorfismo y deformación.

Procesos externos

Sol y gravedad: meteorización, erosión, transporte, sedimentación.

Magma

Roca fundida con cristales y gases; básico, intermedio o ácido.

Fusión parcial

Por descompresión, agua o calor.

Serie de Bowen

Olivino primero, cuarzo al final.

Plutónica / volcánica

Granuda en profundidad / porfídica o vítrea en superficie.

Tipos de erupción

Efusivas con magma fluido; explosivas con magma viscoso.

Pliegues

Anticlinal (núcleo antiguo) y sinclinal (núcleo moderno).

Fallas

Normal (distensión), inversa (compresión), desgarre (cizalla).

Metamorfismo

Cambios en estado sólido por presión y temperatura.

Meteorización

Física (fragmenta) y química (altera minerales).

Ciclo de las rocas

Magmática, sedimentaria y metamórfica se transforman entre sí.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Mueven agua y aire.
2. **A)** El manto asciende.
3. **B)** Más del 65 % de SiO_2.
4. **B)** A mayor temperatura.
5. **B)** Rocas plutónicas.
6. **B)** Vidrio volcánico.
7. **B)** Misma composición.
8. **B)** Magma fluido.
9. **B)** Muy peligrosas.
10. **B)** Fallas y diaclasas.
11. **B)** Definición.
12. **B)** La corteza se acorta.
13. **A)** Sin fundirse.
14. **B)** Grado bajo.
15. **A)** Recristalización de calcita.
16. **B)** Cuña de hielo.
17. **B)** Agua con CO_2.
18. **B)** Valles glaciares.
19. **B)** Sedimento a roca.
20. **B)** Cantos cementados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Internos: del calor interno de la Tierra. Externos: de la radiación solar y la gravedad.
2. Masa de roca fundida con cristales en suspensión y gases disueltos.
3. Plutónicas: granuda, cristales grandes. Volcánicas: porfídica o vítrea, cristales pequeños o vidrio.
4. Gabro y basalto.
5. Gases, lavas y piroclastos.
6. Pliegue: ondulación de capas por deformación dúctil. Falla: fractura con desplazamiento de los bloques.
7. En la diaclasa no hay desplazamiento de los bloques; en la falla sí.
8. Temperatura, presión (litostática y dirigida), fluidos y tiempo.
9. El mármol, de la caliza; la cuarcita, de la arenisca cuarzosa.
10. Meteorización, erosión, transporte, sedimentación y diagénesis.
11. Descompresión (dorsales, puntos calientes), adición de agua (subducción) y aumento de temperatura (corteza atravesada por magmas calientes).
12. Son viscosos y retienen los gases; la presión aumenta hasta que se liberan bruscamente.
13. Los primeros minerales que cristalizan, pobres en sílice, se separan del líquido; el magma residual se enriquece en sílice y puede formar rocas distintas.
14. Los fenocristales crecieron lentamente en la cámara magmática; al salir, el resto se enfrió rápido y formó la pasta microcristalina.
15. Cerca de la superficie, rocas frías: deformación frágil (fallas). En profundidad, más temperatura y presión: deformación dúctil (pliegues).
16. Normal: distensión, el bloque superior baja, la corteza se alarga. Inversa: compresión, el bloque superior sube, la corteza se acorta.
17. Disposición en láminas de los minerales planos, orientados perpendicularmente a la presión dirigida.
18. Regional: grandes áreas, presión y temperatura altas en orogenias, rocas foliadas. Contacto: alrededor de una intrusión por la temperatura, aureola, rocas no foliadas.
19. El agua de las grietas se congela, aumenta de volumen y fragmenta la roca; en climas con ciclos frecuentes de hielo y deshielo, como la alta montaña.
20. La hidrólisis altera los feldespatos en arcilla; el cuarzo, resistente, queda suelto como arena (jabre).
21. Transformación del sedimento en roca: compactación por el peso que expulsa agua y cementación por minerales que precipitan entre los granos.
22. Detríticas: arenisca y conglomerado. Química: yeso. Orgánica: caliza de corales. Combustible fósil: carbón.
23. Granito → meteorización (cuarzo suelto) → transporte y sedimentación → arenisca → enterramiento y metamorfismo... o la arcilla de los feldespatos forma lutita → pizarra →

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. Primero se depositaron las capas, luego se plegaron, después se fracturaron por la falla y, por último, el dique intruyó: el dique es lo más moderno.
26. El Macizo es el núcleo erosionado de una cordillera varisca: aflora su interior profundo. Las cuencas son depresiones que se rellenaron con sedimentos procedentes de la erosión de los relieves cercanos.
27. La hidrólisis consume CO_2 disuelto en el agua y lo transforma en bicarbonato, que llega al mar y precipita como carbonato: la meteorización retira CO_2 a largo plazo.
28. Observar textura (cristales, fragmentos, láminas), color, dureza, reacción con HCl diluido (carbonatos), presencia de fósiles o estratos; usar una clave dicotómica.
29. Riesgos: coladas, piroclastos, gases y daños a viviendas y cultivos (La Palma). Beneficios: suelos fértiles, turismo, energía geotérmica potencial y creación de territorio.
30. La subducción hunde y funde rocas (magmas), la colisión las somete a metamorfismo y las eleva, y la elevación las expone a la erosión, que produce sedimentos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información